Plaque A, trou par trou

L'ESP32 et tous ses connecteurs sur la plaque 50 × 70 mm (18 × 24 trous) : chaque composant, chaque fil, chaque soudure, en sept étapes testées une à une.

Comment lire ce plan

Tenez la plaque à l'horizontale, les deux bandes de pastilles allongées à gauche et à droite (elles ne servent pas). Les **colonnes** vont de **1 à 24**, les **rangées** de **A à R**. Une coordonnée comme **D15** désigne toujours le même trou, **vu du recto** (le côté des composants), colonne 1 à gauche. Écrivez au feutre « 1 », « 24 », « A » et « R » dans les coins des deux faces avant de commencer.

Le verso (côté soudures) est dessiné tel que vous le voyez en retournant la plaque **comme une page de livre** : la colonne 1 passe à droite. Les coordonnées restent les mêmes.

Trois sortes de liaisons, toutes au verso :

- **Fil nu** (trait de couleur cerné de blanc) : fil de cuivre étamé de 0,5 à 0,6 mm, couché le long des trous et soudé à **chaque** trou qu'il traverse (les petits points).
- **Pont** : un fil nu de 2 ou 3 trous entre deux pastilles voisines (ou un pont d'étain si elles se touchent presque).
- **Fil isolé numéroté** (courbe avec un numéro) : couché à plat sur le verso, chaque bout dans son propre trou d'entrée, relié à sa broche par un pont (encadré ci-dessous). Il peut passer par-dessus les fils nus : son isolant le protège.

Avant toute soudure, posez l'ESP32 sur ses deux barrettes femelles et enfoncez celles-ci dans la plaque : la rangée du haut en **D1 à D15**, la rangée du bas doit tomber en **N1 à N15** (9 trous libres entre les deux). Si elle tombe en **M** (ESP32 plus étroit, 22,9 mm), soudez-la en M : tout le reste du plan est inchangé : les fils nus et les ponts qui arrivent à une broche de la rangée N (vers J8, J15, et les ponts des fils 1, 4, 8, 13, 23, 31, 33, 34, 36) s'allongent d'un trou pour rejoindre la rangée M.

Comment souder un fil isolé sans faux contact. Un fil n'est jamais posé sur une soudure déjà faite. **« entre en C5 »** : le bout dénudé (3 mm) passe par le trou libre **C5** depuis le verso, dépasse de 1 mm au recto (plié, il tient seul), et se soude au verso ; un **pont** (2 mm de fil nu, ou une chute de patte de résistance) relie ensuite ce trou à la pastille de la broche. **« enroulé sur la broche »** : pas de trou libre à côté (une barrette bordée par un rail) ; le bout dénudé fait un demi-tour serré autour de la broche qui dépasse au verso, **avant** de souder. **« enroulé sur le fil nu »** : de même autour du rail. Tirez doucement sur chaque fil une fois soudé : il ne doit pas bouger. Quand tout est testé, une goutte de colle chaude sur chaque fil, à 5 mm de sa soudure.

Les sept étapes — Soudez une étape, faites son test, puis passez à la suivante : une erreur se trouve tout de suite. Les fils nus se soudent avant les fils isolés de la même étape. « Pts » : le nombre de soudures de la ligne. Au total, environ **327 soudures**. La longueur des fils isolés est indicative (coupez 1 cm de plus, dénudez 2 mm à chaque bout).

Les fils qui arrivent sur la même broche

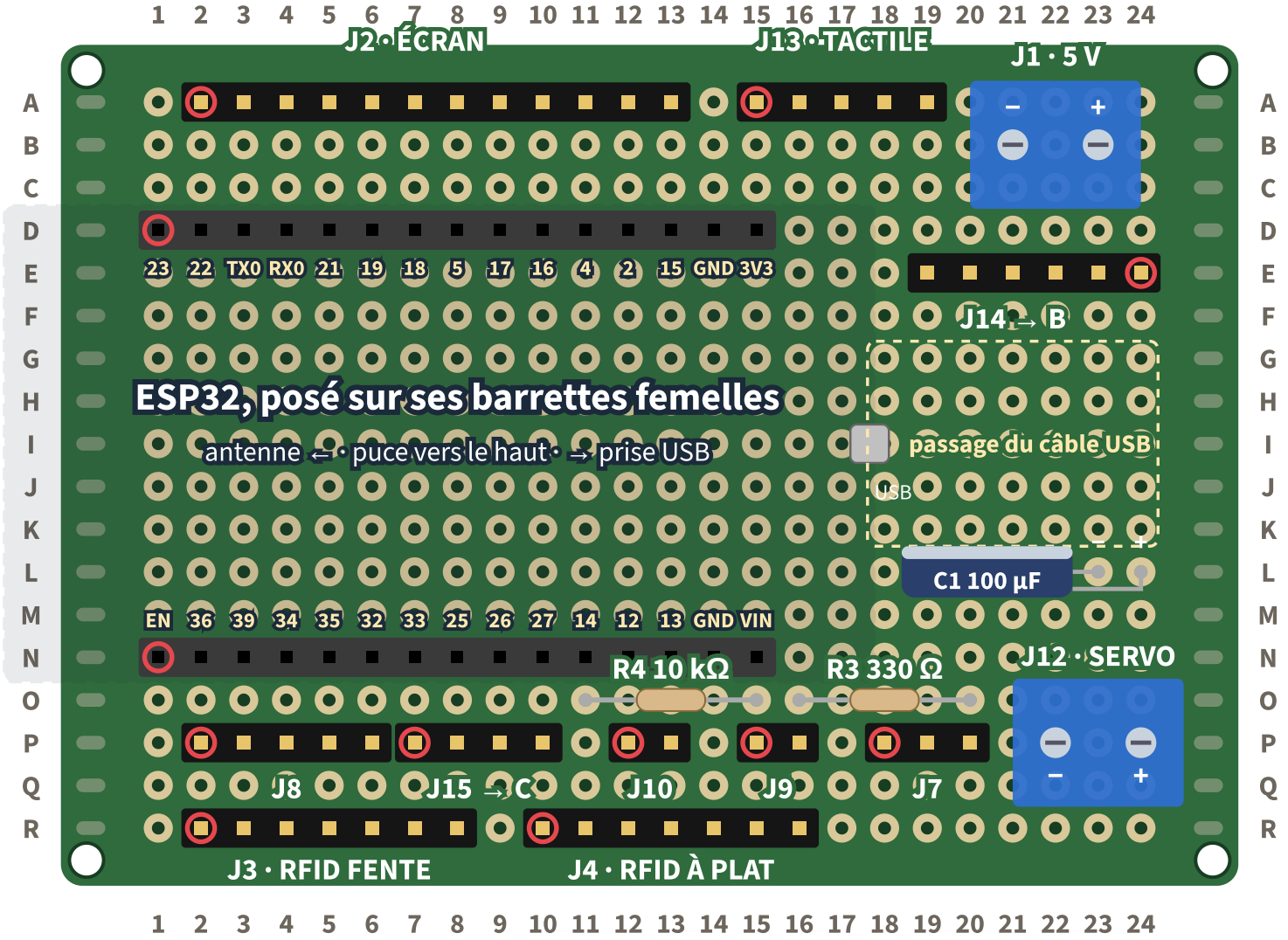
Jamais deux fils sur la même broche de l'ESP32 : une broche ne reçoit qu'**un seul** fil (ou un fil nu), qui file vers une **barre de distribution** cachée sous l'ESP32, au verso. Chaque connecteur a ensuite son propre trou sur la barre.

Broche de l'ESP32	Elle part vers	Comment
23 · MOSI (D1)	J2-6, J2-10, J13-3, J3-5, J4-5	Un fil nu descend de D1 à F1 puis longe la rangée F jusqu'à F5 : la **barre MOSI**. Les fils 6, 10, 15, 21 et 25 arrivent chacun dans son trou, F1 à F5.
19 · MISO (D6)	J2-11, J13-4, J3-4, J4-4	Fil nu de D6 à H6, puis de H6 à H2 : la **barre MISO**. Fils 11, 16, 20 et 24 dans H2 à H5.
18 · SCK (D7)	J2-7, J2-12, J13-2, J3-6, J4-6	Fil nu de D7 à K7, puis de K7 à K2 : la **barre SCK**. Fils 7, 12, 14, 22 et 26 dans K2 à K6.
3V3 (D15)	J3, J4, J8, J15, R4	Fil nu de D15 à H15 : la **barre 3,3 V**. Fils 18, 19, 32 et 35 dans E15 à H15. J8-1 et J3 se partagent un seul fil (pont P2 → R2).
VIN et le 5 V	J2-1, J14-1, J7-1, J12 +	Le 5 V ne passe pas par l'ESP32 : il part du **rail 5 V** (colonne 24), qui va de J1 à J12. Fils épais 1, 2 et 37 vers VIN, l'écran et les LED.
GND	tout le reste	Trois rails de masse en fil nu (rangée B, colonne 23, rangée Q) ; chaque connecteur s'y raccroche par un petit pont.

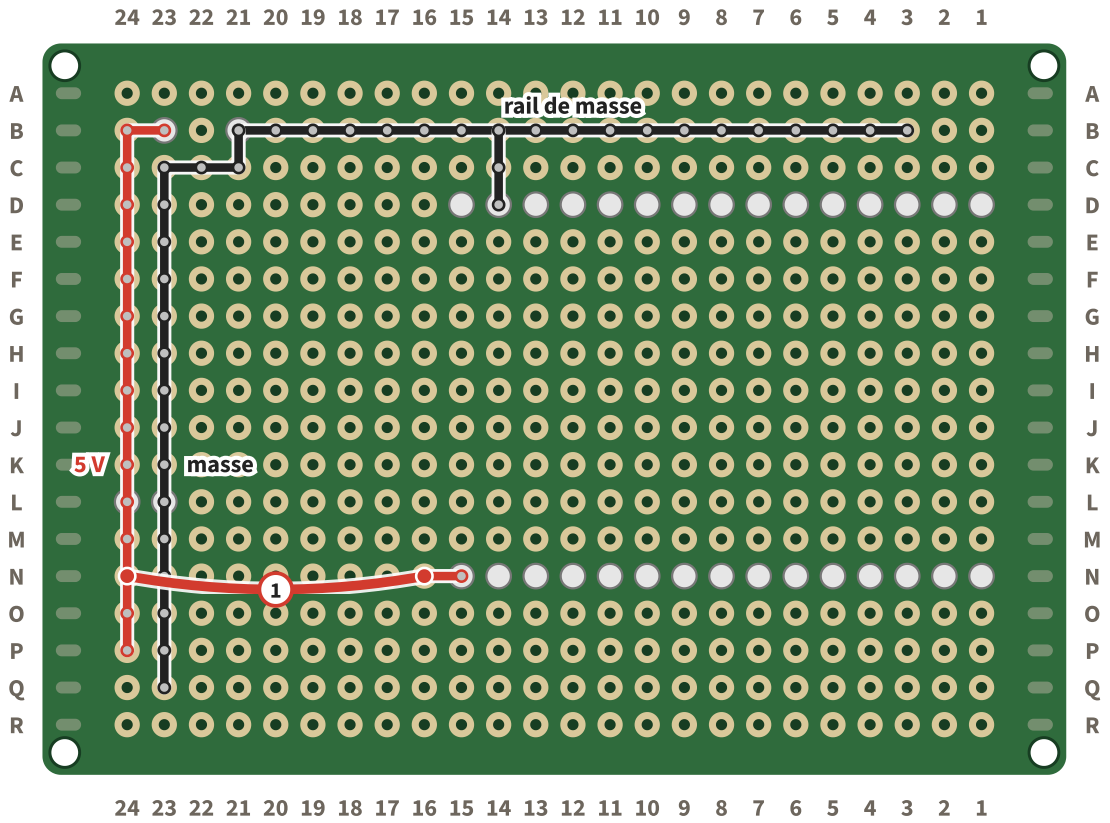
Le recto : où poser chaque composant

○ broche 1 (ou plot repéré) Bleu : bornier à vis Noir : barrette mâle Gris foncé : barrette femelle de l'ESP32
Pointillés : la carte ESP32 au-dessus (elle déborde de quelques millimètres à gauche, c'est normal : l'antenne reste dégagée)

J1 : le **+** à droite (B23), le **−** à gauche (B21) — marquez le + au feutre rouge sur le bornier. **J14** est posé à l'envers : sa broche 1 est à **droite** (E24), le câble vers la plaque B reste droit (broche 1 face à broche 1). **J12** : le **+** à droite (P24). R3, R4 et C1 se couchent à plat : ils passent sous le bord de l'ESP32.



Étape 1 · L'alimentation et l'ESP32 — environ 84 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

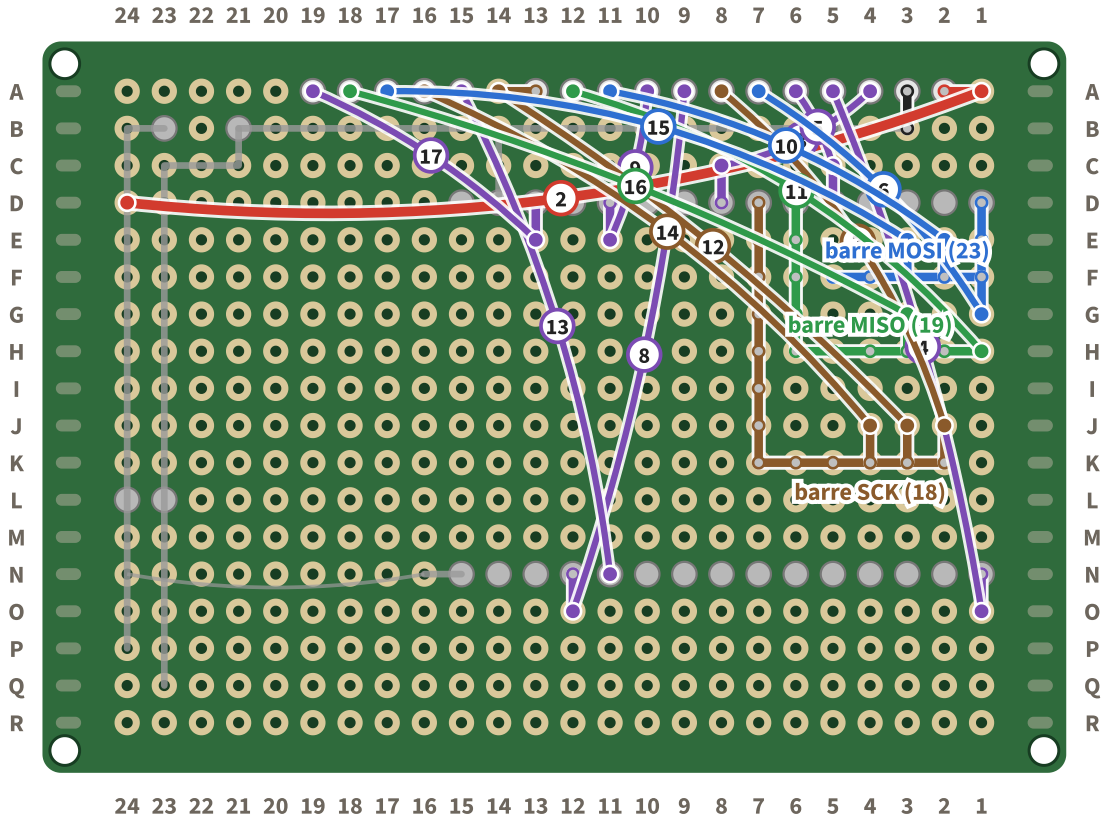
Bornier J1, barrettes femelles de l'ESP32, rails 5 V et masse, C1.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
15	**ESP32, rangée du haut** — barrette femelle 1 × 15	D1 à D15
15	**ESP32, rangée du bas** — barrette femelle 1 × 15	N1 à N15
2	**J1 · arrivée du 5 V** — bornier à vis 2 plots, entrées des fils vers le bord	B21 −, B23 +
2	**C1 · 100 µF** — couché vers la gauche, patte − (bande claire) en L23	L23 −, L24 +
19	■ **Fil nu** : rail de masse du haut (rangée B)	B3 → B21 (19 trous, dont 1 déjà soudés)
3	■ **Fil nu** : pont GND de l'ESP32 → rail de masse	D14 → B14 (3 trous, dont 1 déjà soudés)
18	■ **Fil nu** : rail de masse de droite (colonne 23)	B21 → Q23 (18 trous, dont 3 déjà soudés)
16	■ **Fil nu** : rail 5 V de droite (colonne 24)	B23 → P24 (16 trous, dont 4 déjà soudés)
3	■ **Fil 1** · 5 V → VIN de l'ESP32	N24 (enroulé sur le fil nu) → N15 (entre en N16) · 22 AWG · ≈ 32 mm

Test avant l'étape suivante

- Multimètre en position bip, **sans l'ESP32** : pas de bip entre B23 (+) et B21 (−) de J1.
- Bip entre B21 et Q23, entre B21 et D14 ; bip entre B23 et P24, entre B23 et N15 (VIN).
- Branchez le 5 V sur J1, toujours sans l'ESP32 : 5 V entre N15 (+) et D14 (−). Débranchez, enfoncez l'ESP32 (USB à droite), rebranchez : la LED rouge de l'ESP32 s'allume. Entre D15 et D14 : 3,3 V.

Étape 2 · L'écran et le tactile — environ 92 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

J2, J13, les trois barres SPI et leurs fils.

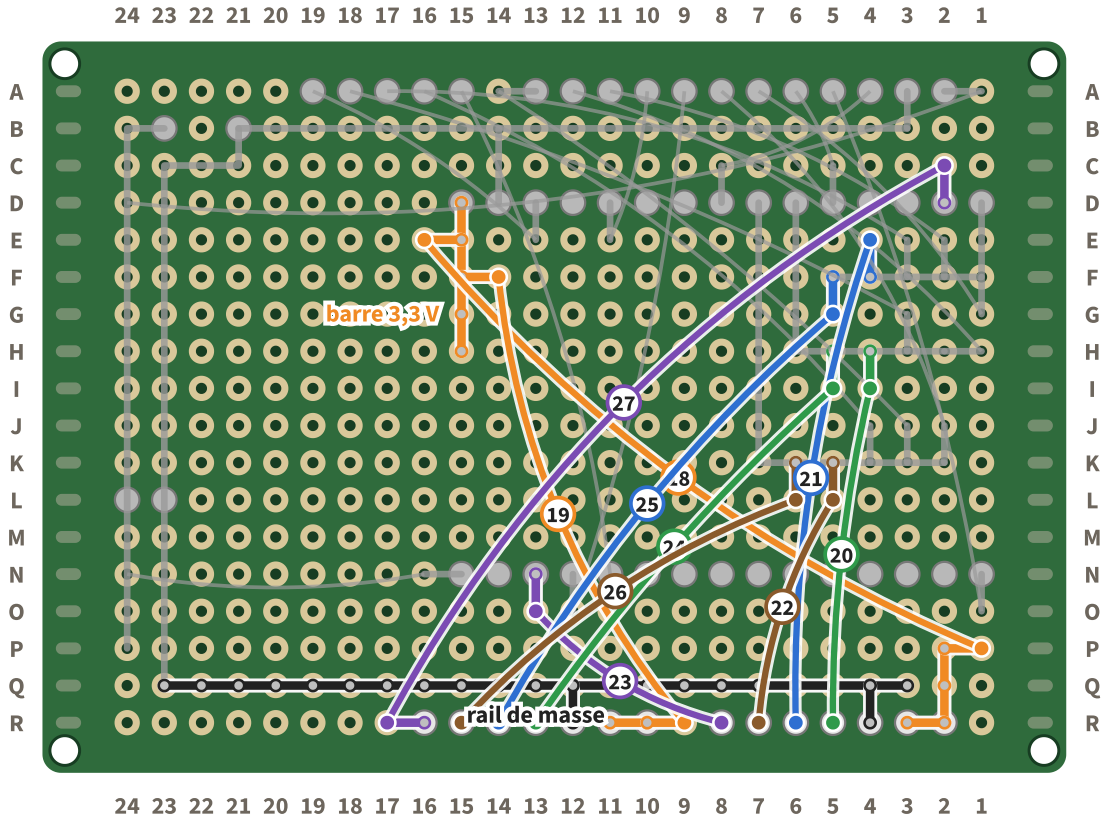
Pts	Quoi	Où (vu du recto)
12	**J2 · écran** — barrette mâle 1 × 12	A2 (broche 1) à A13
5	**J13 · tactile** — barrette mâle 1 × 5	A15 (broche 1) à A19
2	**Fil nu** : pont J2-2 → rail de masse	A3 → B3 (2 trous, dont 1 déjà soudés)
7	**Fil nu** : barre MOSI (broche 23, sous l'ESP32)	D1 → F5 (7 trous, dont 1 déjà soudés)
9	**Fil nu** : barre MISO (broche 19, sous l'ESP32)	D6 → H2 (9 trous, dont 1 déjà soudés)
13	**Fil nu** : barre SCK (broche 18, sous l'ESP32)	D7 → K2 (13 trous, dont 1 déjà soudés)
3	**Fil 2** · 5 V → J2-1 (alimentation de l'écran)	D24 (enroulé sur le fil nu) → A2 (entre en A1) · 22 AWG · ≈ 78 mm
3	**Fil 3** · broche 5 → J2-3 (CS de l'écran)	D8 (entre en C8) → A4 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 27 mm
3	**Fil 4** · EN → J2-4 (RESET de l'écran)	N1 (entre en O1) → A5 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 58 mm
3	**Fil 5** · broche 21 → J2-5 (DC de l'écran)	D5 (entre en C5) → A6 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 20 mm
3	**Fil 6** · barre MOSI → J2-6	F1 (entre en G1) → A7 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 42 mm
3	**Fil 7** · barre SCK → J2-7	K2 (entre en J2) → A8 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 50 mm
3	**Fil 8** · broche 12 → J2-8 (rétroéclairage)	N12 (entre en O12) → A9 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 55 mm
3	**Fil 9** · broche 4 → J2-9 (CS de la carte SD)	D11 (entre en E11) → A10 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 25 mm
3	**Fil 10** · barre MOSI → J2-10	F2 (entre en E2) → A11 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 45 mm
3	**Fil 11** · barre MISO → J2-11	H2 (entre en H1) → A12 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 58 mm
4	**Fil 12** · barre SCK → J2-12	K3 (entre en J3) → A13 (entre en A14) · 26 à 30 AWG · ≈ 63 mm
2	**Fil 13** · broche 14 → J13-1 (CS du tactile)	N11 (enroulé sur la broche) → A15 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 55 mm
3	**Fil 14** · barre SCK → J13-2	K4 (entre en J4) → A16 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 65 mm

3	**Fil 15** · barre MOSI → J13-3	F3 (entre en E3) → A17 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 58 mm
3	**Fil 16** · barre MISO → J13-4	H3 (entre en G3) → A18 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 65 mm
3	**Fil 17** · broche 15 → J13-5 (réserve)	D13 (entre en E13) → A19 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 37 mm

Test avant l'étape suivante

- Bip entre la broche 23 (D1) et J2-6, J2-10, J13-3 ; entre 18 (D7) et J2-7, J2-12, J13-2 ; entre 19 (D6) et J2-11, J13-4.
- **Pas de bip** entre deux barres voisines (D1 et D6, D6 et D7), ni entre une barre et la masse.
- Branchez l'écran sur J2 et J13 : le logo, puis le menu ; le doigt sur la dalle fait réagir les menus. Avec la carte SD : le menu des mondes.

Étape 3 · Les deux lecteurs RFID — environ 75 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

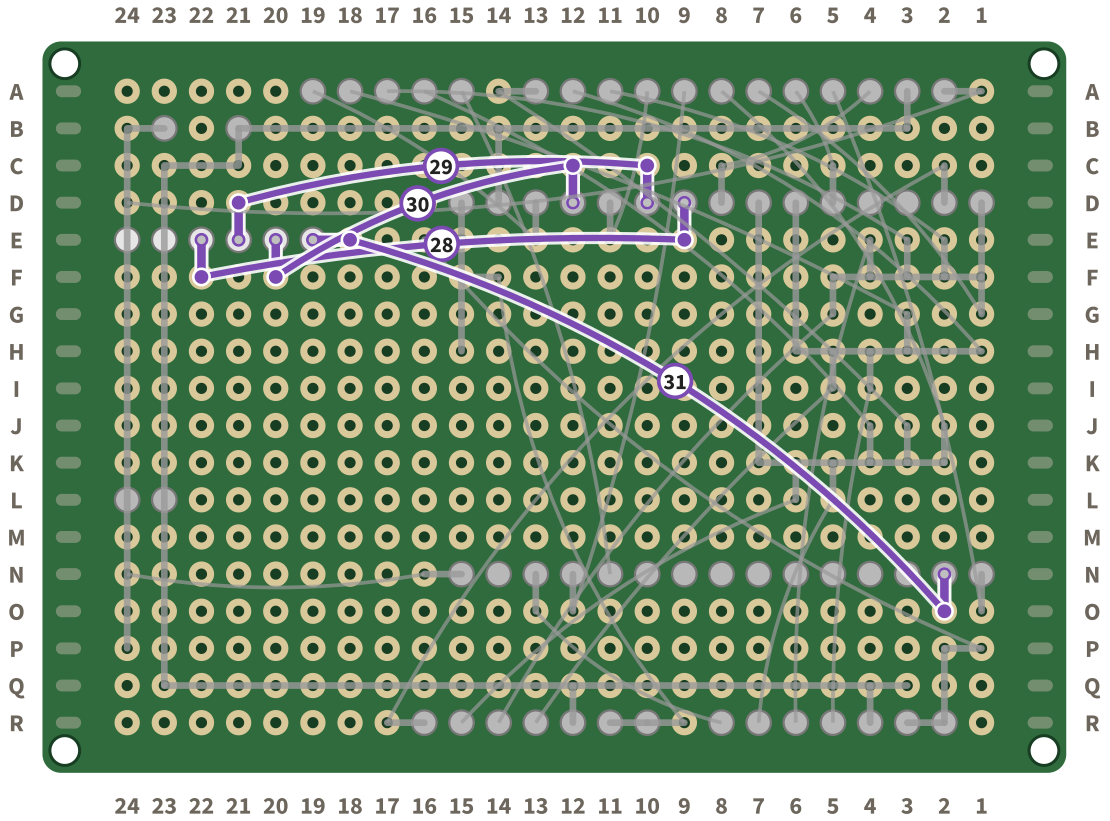
J3, J4, la barre 3,3 V, le rail de masse du bas.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
7	**J3 · lecteur RFID de la fente** — barrette mâle 1 × 7	R2 (broche 1) à R8
7	**J4 · lecteur RFID à plat** — barrette mâle 1 × 7	R10 (broche 1) à R16
21	**Fil nu** : rail de masse du bas (rangée Q)	Q3 → Q23 (21 trous)
5	**Fil nu** : barre 3,3 V (sous l'ESP32)	D15 → H15 (5 trous, dont 1 déjà soudés)
3	**Fil nu** : pont J8-1 → J3-1 (3,3 V)	P2 → R2 (3 trous, dont 2 déjà soudés)
2	**Fil nu** : pont J3-1 → J3-2 (RST du RC522 tenu à 3,3 V)	R2 → R3 (2 trous, dont 2 déjà soudés)
2	**Fil nu** : pont J4-1 → J4-2 (RST du RC522 tenu à 3,3 V)	R10 → R11 (2 trous, dont 2 déjà soudés)
2	**Fil nu** : pont J3-3 → rail de masse	R4 → Q4 (2 trous, dont 1 déjà soudés)
2	**Fil nu** : pont J4-3 → rail de masse	R12 → Q12 (2 trous, dont 1 déjà soudés)
4	**Fil 18** · barre 3,3 V → J8-1, J3-1 et J3-2	E15 (entre en E16) → P2 (entre en P1) · 26 à 30 AWG · ≈ 78 mm
4	**Fil 19** · barre 3,3 V → J4-1 et J4-2	F15 (entre en F14) → R10 (entre en R9) · 26 à 30 AWG · ≈ 55 mm
3	**Fil 20** · barre MISO → J3-4	H4 (entre en I4) → R5 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 37 mm
3	**Fil 21** · barre MOSI → J3-5	F4 (entre en E4) → R6 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 50 mm
3	**Fil 22** · barre SCK → J3-6	K5 (entre en L5) → R7 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 32 mm
3	**Fil 23** · broche 13 → J3-7 (CS de la fente)	N13 (entre en O13) → R8 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 32 mm
3	**Fil 24** · barre MISO → J4-4	H5 (entre en I5) → R13 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 55 mm
3	**Fil 25** · barre MOSI → J4-5	F5 (entre en G5) → R14 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 63 mm
3	**Fil 26** · barre SCK → J4-6	K6 (entre en L6) → R15 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 50 mm
4	**Fil 27** · broche 22 → J4-7 (CS du lecteur à plat)	D2 (entre en C2) → R16 (entre en R17) · 26 à 30 AWG · ≈ 88 mm

Test avant l'étape suivante

- Bip entre E15 (barre 3,3 V) et J3-1, J3-2, J4-1, J4-2, J8-1. Pas de bip entre la barre 3,3 V et la masse, ni avec le 5 V.
- Bip entre D1 et J3-5, J4-5 ; D7 et J3-6, J4-6 ; D6 et J3-4, J4-4.
- Branchez les deux RC522 : le journal série affiche leur version (0x91 ou 0x92, et non 0xFF) ; une carte passée dans la fente est lue.

Étape 4 · Le son (vers la plaque B) — environ 22 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

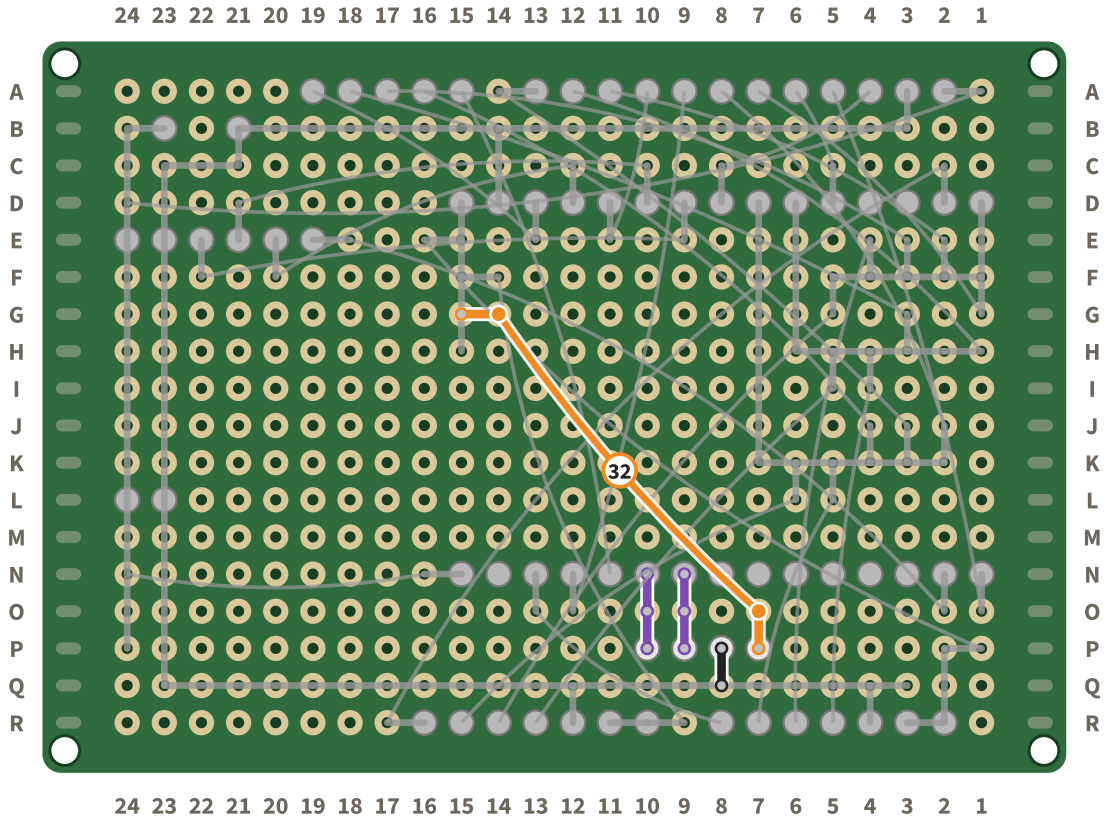
J14 et ses quatre fils.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
6	**J14 · vers la plaque B (le son)** — barrette mâle 1 × 6	E24 (broche 1) à E19
4	**Fil 28** · broche 17 → J14-3	D9 (entre en E9) → E22 (entre en F22) · 26 à 30 AWG · ≈ 48 mm
4	**Fil 29** · broche 16 → J14-4	D10 (entre en C10) → E21 (entre en D21) · 26 à 30 AWG · ≈ 42 mm
4	**Fil 30** · broche 2 → J14-5	D12 (entre en C12) → E20 (entre en F20) · 26 à 30 AWG · ≈ 40 mm
4	**Fil 31** · broche 36 → J14-6	N2 (entre en O2) → E19 (entre en E18) · 26 à 30 AWG · ≈ 78 mm

Test avant l'étape suivante

- Bip entre B23 (5 V) et J14-1, entre B21 (masse) et J14-2.
- Branchez la plaque B : le son d'accueil sort du haut-parleur.

Étape 5 · Le bus I2C (vers la plaque C) — environ 11 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

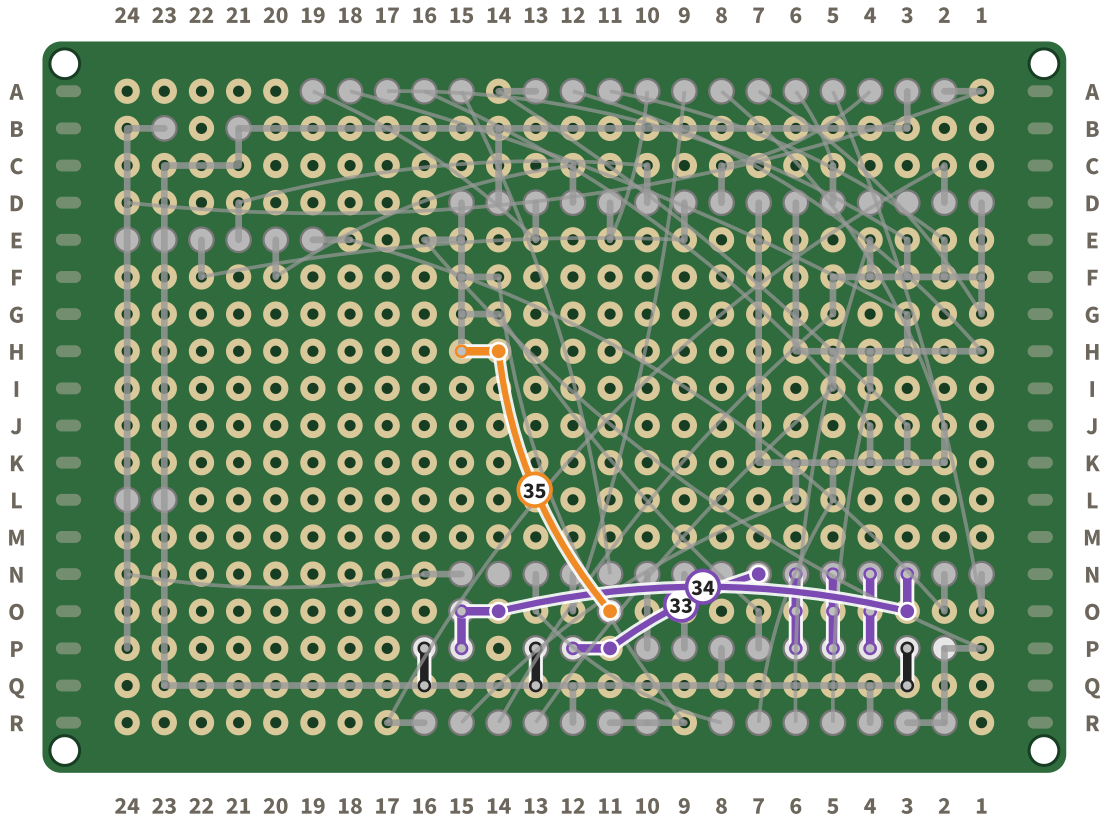
J15.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
4	**J15 · vers la plaque C (I2C)** — barrette mâle 1 × 4	P7 (broche 1) à P10
2	**Fil nu** : pont J15-2 → rail de masse	P8 → Q8 (2 trous, dont 1 déjà soudés)
3	**Fil nu** : pont broche 26 → J15-3 (SDA)	N9 → P9 (3 trous, dont 2 déjà soudés)
3	**Fil nu** : pont broche 27 → J15-4 (SCL)	N10 → P10 (3 trous, dont 2 déjà soudés)
4	**Fil 32** · barre 3,3 V → J15-1	G15 (entre en G14) → P7 (entre en O7) · 26 à 30 AWG · ≈ 50 mm

Test avant l'étape suivante

- Bip entre E15 (3,3 V) et J15-1, entre Q3 (masse) et J15-2.
- Branchez la plaque C : le journal série liste les modules I2C trouvés (0x20, 0x21…).

Étape 6 · La molette, le gros bouton et la clé — environ 27 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

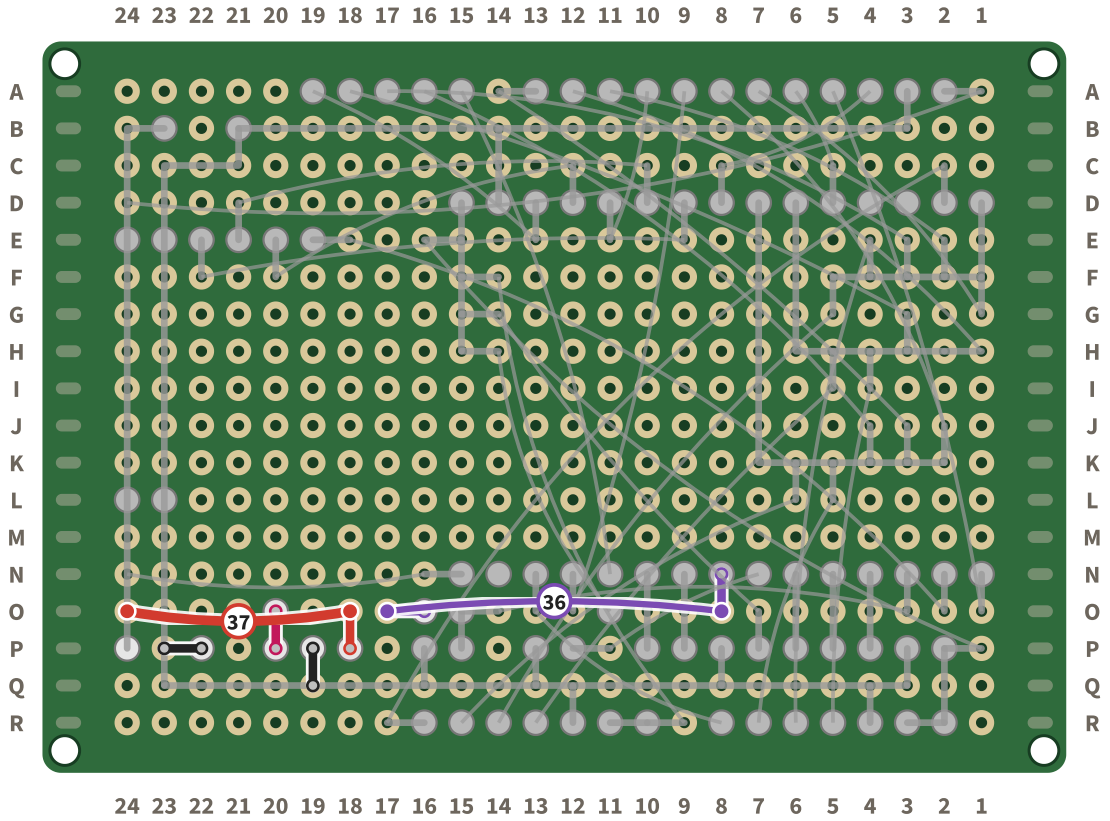
J8, J9, J10 et R4.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
5	**J8 · molette** — barrette mâle 1 × 5	P2 (broche 1) à P6
2	**J10 · clé** — barrette mâle 1 × 2	P12 (broche 1) à P13
2	**J9 · gros bouton** — barrette mâle 1 × 2	P15 (broche 1) à P16
2	**R4 · 10 kΩ (gros bouton)** — à plat, pattes pliées à 4 trous d'écart	O11, O15
2	**Fil nu** : pont J8-2 → rail de masse	P3 → Q3 (2 trous, dont 1 déjà soudés)
3	**Fil nu** : pont broche 34 → J8-3	N4 → P4 (3 trous, dont 2 déjà soudés)
3	**Fil nu** : pont broche 35 → J8-4	N5 → P5 (3 trous, dont 2 déjà soudés)
3	**Fil nu** : pont broche 32 → J8-5	N6 → P6 (3 trous, dont 2 déjà soudés)
2	**Fil nu** : pont J10-2 → rail de masse	P13 → Q13 (2 trous, dont 1 déjà soudés)
2	**Fil nu** : pont J9-2 → rail de masse	P16 → Q16 (2 trous, dont 1 déjà soudés)
2	**Fil nu** : pont R4 → J9-1	O15 → P15 (2 trous, dont 2 déjà soudés)
3	**Fil 33** · broche 33 → J10-1 (clé)	N7 (enroulé sur la broche) → P12 (entre en P11) · 26 à 30 AWG · ≈ 27 mm
4	**Fil 34** · broche 39 → R4 et J9-1 (gros bouton)	N3 (entre en O3) → O15 (entre en O14) · 26 à 30 AWG · ≈ 40 mm
3	**Fil 35** · barre 3,3 V → R4	H15 (entre en H14) → O11 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 37 mm

Test avant l'étape suivante

- Bip entre E15 (3,3 V) et J8-1. Résistance de R4 : environ 10 kΩ entre O11 et O15.
- Branchez la molette, le gros bouton et la clé : le menu « Tester le pupitre » les voit.

Étape 7 · Les LED et le servomoteur — environ 16 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

J7, R3 et le bornier J12.

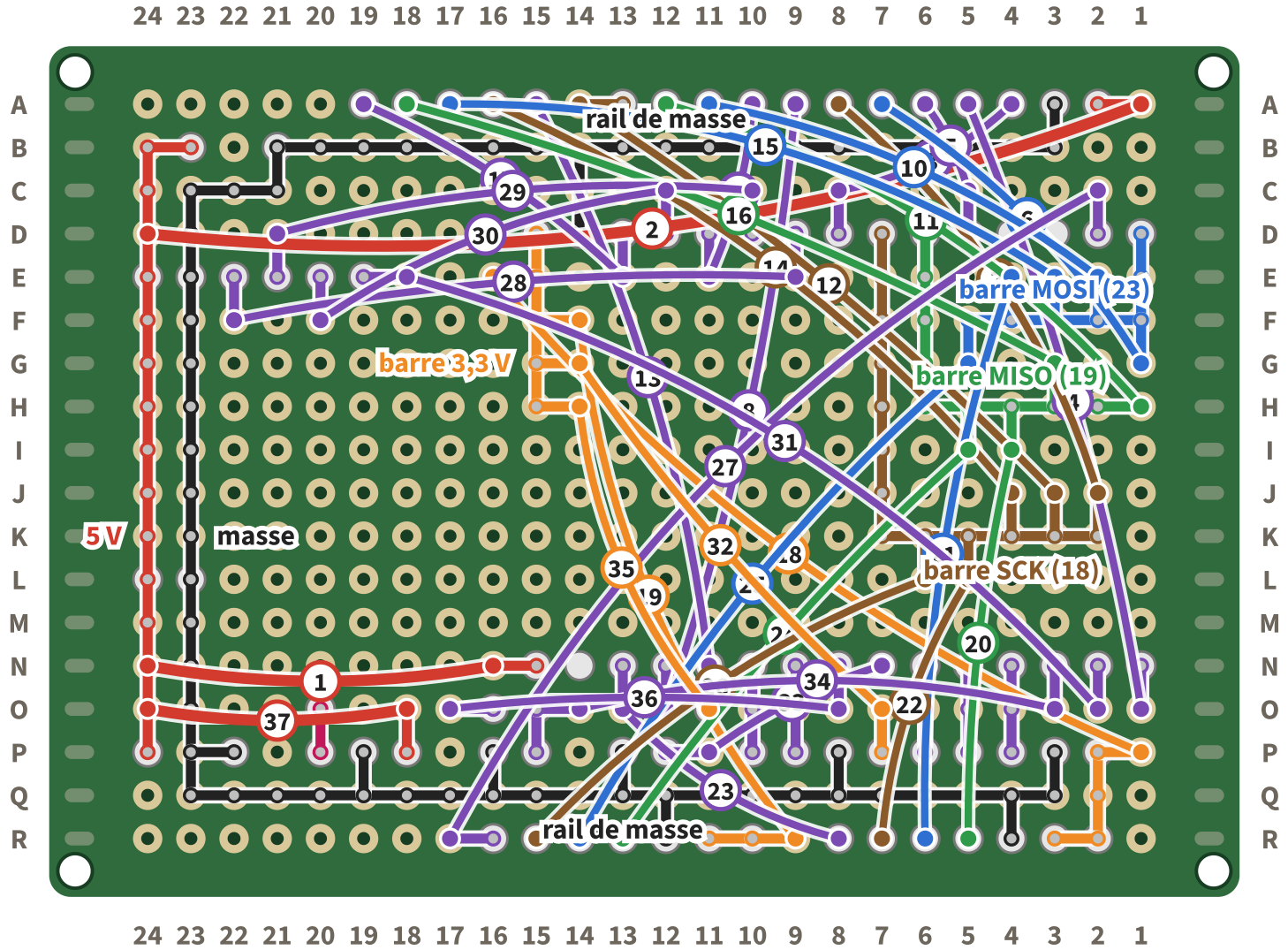
Pts	Quoi	Où (vu du recto)
3	**J7 · chaîne de LED** — barrette mâle 1 × 3	P18 (broche 1) à P20
2	**J12 · 5 V du servomoteur** — bornier à vis 2 plots, entrées des fils vers le bord	P22 −, P24 +
2	**R3 · 330 Ω (LED)** — à plat, pattes pliées à 4 trous d'écart	O16, O20
2	**Fil nu** : pont J12 − → rail de masse	P23 → P22 (2 trous, dont 1 déjà soudés)
2	**Fil nu** : pont J7-2 → rail de masse	P19 → Q19 (2 trous, dont 1 déjà soudés)
2	**Fil nu** : pont R3 → J7-3	O20 → P20 (2 trous, dont 2 déjà soudés)
4	**Fil 36** · broche 25 → R3	N8 (entre en O8) → O16 (entre en O17) · 26 à 30 AWG · ≈ 35 mm
3	**Fil 37** · 5 V → J7-1 (LED)	O24 (enroulé sur le fil nu) → P18 (entre en O18) · 22 AWG · ≈ 27 mm

Test avant l'étape suivante

- Bip entre B23 et J7-1, entre B23 et J12 + ; bip entre B21 et J7-2, J12 −. Environ 330 Ω entre O16 et O20.
- Branchez l'anneau de LED : il s'allume au démarrage. Branchez le servomoteur (par le PCA9685) : le tiroir s'ouvre au test.

Le verso terminé (pour la vérification finale)

5 V · masse · 3,3 V · MOSI (23) · MISO (19) · SCK (18) · LED · les autres signaux — Cercles gris : soudures des broches · gros traits : fils isolés épais (22 AWG)



Ce plan a été vérifié automatiquement : chaque signal forme un seul morceau, aucun fil nu ne passe par la pastille d'un autre signal, et aucune pastille ne reçoit deux fils. Les broches TX0, RX0 et le GND du bas de l'ESP32 (N14) sont soudées mais ne reçoivent rien : c'est voulu (N14 est déjà relié à D14 dans l'ESP32).